

## 0.12.3. La fonction attendre() — attendre des secondes

**#include <attendre> : attendre(2)** arrête tout le programme deux secondes, puis il continue.

### 1. Ce qu'il faut comprendre

**Ce qu'elle fait :** `attendre(secondes)` **arrête tout** le programme ce nombre de secondes, puis il continue à la ligne suivante. Simple, mais pendant ce temps rien d'autre ne se passe : la manette n'est pas lue. Pour attendre sans tout arrêter, il y a `chaque()`.

**La ligne à écrire :** `#include <attendre>`.

**Son argument :** le nombre de secondes, jusqu'à 255.

**Ce qu'elle coûte :** une vingtaine d'octets.

**Essaie :** ajoute une troisième ligne, TROIS, après un autre `attendre(1);`.

**On retrouve attendre dans 3 leçons**

[0.13](#), [0.13.1](#), [0.13.2](#)

### 2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **332 octets** de cartouche.

Ce que le compilateur y a gravé, nommé — chaque morceau, sa taille, qui l'a demandé — et ce qu'il a laissé, parce que rien ne l'appelle :

Gravé dans la cartouche :

|                  |      |                                                                       |
|------------------|------|-----------------------------------------------------------------------|
| démarrage        | 49 o | ← la console, à l'allumage — la mise en route de la console           |
| main()           | 34 o | ← démarrage — ta fonction                                             |
| VBlank           | 8 o  | ← la console, à chaque image — compte les images, 60 fois par seconde |
| AttendreImage    | 28 o | ← image() — attend l'image suivante                                   |
| AttendreVBlank   | 16 o | ← démarrage — attend que l'écran soit libre                           |
| AttendreAcces    | 12 o | ← EcrireTexte — attend de pouvoir écrire une case                     |
| EcrireTexte      | 10 o | ← texte() — écrit un texte, lettre par lettre                         |
| AttendreSecondes | 17 o | ← attendre() — attend des secondes entières                           |
| CopierTuiles     | 58 o | ← démarrage — copie les lettres et les dessins en mémoire vidéo       |
| EffacerCarte     | 14 o | ← démarrage — vide les deux cartes de l'écran                         |
| Tuiles           | 80 o | ← CopierTuiles — 5 lettres sur 43                                     |
| "UN"             | 2 o  | ← texte() — un texte gravé                                            |
| "DEUX"           | 4 o  | ← texte() — un texte gravé                                            |

Lettres gravées : DENUX

Pas gravé (jamais appelé) : AvancerAirs, AttendreFinVBlank, AdresseCase, EffacerCases, EcrireNombre, Diviser, Reste, Multiplier, DecalerGauche, DecalerDroite, RangerLutins, InstallerTransfert, Hasard, EffacerFond, EffacerPanneau, LireManette, DonneesTransfert, Notes

Fonctions du langage appelées :

|            |     |                             |                           |
|------------|-----|-----------------------------|---------------------------|
| texte()    | × 2 | 22 o sur place, dans main() | + EcrireTexte (10 o)      |
| attendre() | × 1 | 5 o sur place, dans main()  | + AttendreSecondes (17 o) |
| image()    | × 1 | 3 o sur place, dans main()  | + AttendreImage (28 o)    |

## 1. CE QUE LE PROGRAMME RACONTE DE LUI-MÊME

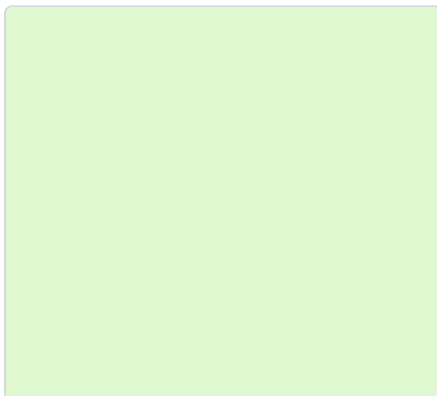
```
// ---- #include <attendre> : attendre des secondes ----  
  
#include <attendre>    // attendre() : tout s'arrête un moment  
#include <texte>
```

## 2. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

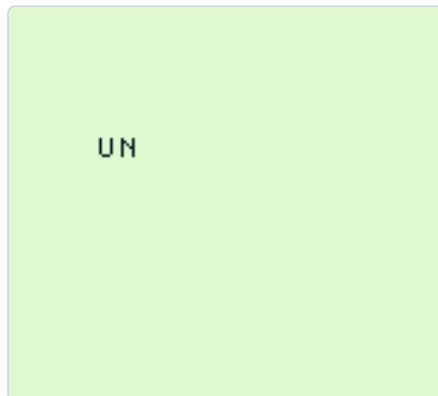
```
int main() {  
    texte(4, 6, "UN");  
    attendre(2);          // deux secondes : rien ne bouge  
    texte(4, 8, "DEUX");  // puis la suite  
  
    while (true) {  
        image();  
    }  
}
```

## 3. Ce qui se passe, étape par étape

La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20



au bout de trois secondes — image 180

## 4. Ce qu'on doit voir

UN, puis DEUX deux secondes plus tard.

## 5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

- ✓ UN est là tout de suite
- ✓ DEUX n'est pas encore là au départ
- ✓ deux secondes plus tard, DEUX est là

